

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（港湾及び空港）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 我が国では2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、脱炭素化推進の取組が進められている。今般、個別の重要港湾又は国内航空輸送網の拠点空港において、脱炭素化推進計画を作成することとなった。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 港湾・空港の別を明記したうえで、調査、検討すべき事項を列記するとともに、その内容を説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 供用中の、ケーソン式岸壁又は滑走路において、レベル1地震動に対する液状化とその対策の調査、検討を行い、適切な対策工を提案することとなった。あなたがこの業務の担当責任者となった場合、下記の内容について記述せよ。なお、用いるレベル1地震動は設定済みとする。

1. 対象施設を明記したうえで、調査、検討すべき事項を列記するとともに、その内容を説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

対象施設: 重要港湾

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず港湾全体のエネルギー使用量と温室効果ガス排出量のベースラインを設定する。港湾管理者・荷役事業者・倉庫事業者・船社から燃料・電力の使用実績データを収集し、活動量ベースで排出量を算定する。荷役機械・船舶・照明・冷蔵倉庫・事務所等の施設別・用途別に排出量を分類し、GIS上に排出源マップを作成して対策優先箇所を特定する。

次に再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを検討する。岸壁・上屋屋根への太陽光発電設置余地、陸上電力供給設備（AMP）の増設可否、水素・アンモニア燃料の受入インフラ整備の必要性を評価する。港湾施設の老朽化状況と再整備スケジュールを確認し、省エネ改修とカーボンニュートラル対応改築のタイミングを計画に組み込む。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫

第1段階として、データ収集と現状把握を行う。利用者側のデータ提供抵抗感を和らげるため、匿名集計・業界団体経由での情報収集という工夫を施す。省エネ法の報告義務対象事業者とのデータ連携も活用する。

第2段階として、排出量データに基づく脱炭素化シナリオ分析を行う。2030年中間目標（2013年比46%削減）と2050年ゼロカーボンの2段階目標に対し、再エネ導入・省エネ改修・低炭素荷役機械への転換を組み合わせた複数シナリオを比較する。各シナリオの費用対効果を社会・経済・環境の三側面で評価し、最適シナリオを選定する。

第3段階として、実施計画の策定と予算計画を行う。短期（2030年まで）・中期（2040年まで）・長期（2050年）の段階別施策を明示し、補助制度・民間投資の活用方針を示す。港湾物流機能の維持と脱炭素化の両立が必須であり、機能代替計画を工夫することが留意点である。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）国・都道府県（b）港湾利用者（c）エネルギー事業者（d）地域住民・環境団体の4グループに整理する。

（a）国土交通省港湾局・経済産業省とは、港湾脱炭素化推進計画策定のガイドラインに沿って支援制度・補助要件を早期確認し、計画認定に向けた調整を進める。（b）荷主・船社・倉庫事業者とは、排出量調査への協力依頼と脱炭素化の便益（競争力向上・ESG評価改善）を説明し、港湾脱炭素化推進協議会を設置して自主的取組を促す。（c）電力・水素供給事業者とは、AMP設備・水素受入設備の整備に向けた需要規模と費用負担について早期協議を行う。（d）地域住民・環境団体とは、脱炭素化の進捗を年次報告書で公表し、港湾環境改善の成果を透明に示してステークホルダーの支持を確保する。

II-2-2（約1,080字）

対象施設: ケーソン式岸壁

1. 調査・検討すべき事項とその内容

港湾施設台帳・竣工図・地盤調査報告書から構造諸元・埋立土の種類・施工記録を把握する。既往調査が不十分な区間は追加ボーリングを実施し、標準貫入試験（N値）・粒度試験を行って液状化ポテンシャルを確認する。

液状化判定は「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準拠しFL値を算定する。設定済みのレベル1地震動に対し、各地層のせん断応力比と液状化強度比を比較し、液状化層の分布・深度を特定する。傾斜計・沈下板のモニタリングデータも参照して現況の健全度を定量的に評価する。

構造物への影響評価として、過剰間隙水圧の発生がケーソン本体の安定性（転倒・滑動・沈下）に及ぼす影響を数値解析で検討する。係船柱・荷役設備への二次的影響も評価する。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫

第1段階として、既存資料の収集・整理と現地踏査を行い、追加調査の要否を判断する。追加ボーリングは荷役スケジュールと競合しない時間帯・区画に限定し、安全確保と業務継続の両立を図る。ドローン点検・三次元変位計測等のセンシング技術を活用して変状状況を非接触で把握し、調査期間を短縮する。

第2段階として、対策必要区間を絞り込み、対策工法の比較選定を行う。対策工法は、地盤改良（薬液注入・高圧噴射攪拌）、グラベルドレーン工法による過剰間隙水圧の消散、矢板による変形抑制が候補となる。施工性・コスト・工期・供用への影響を多角的に比較し最適工法を選定する。

第3段階として、詳細設計と施工計画を策定する。工事区間を分割し段階施工できるよう工区割を工夫する。施工中の変位・間隙水圧のリアルタイム計測計画を策定し、計測値に基づいて施工速度・改良範囲を柔軟に修正できる体制を整える。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）港湾管理者（b）岸壁利用企業（c）施工者（d）環境・地域関係機関の4グループに整理する。

（a）港湾管理者との調整では、目的・スコープ・確認時期をキックオフ時に合意し、評価結果と対策工選定根拠を節目ごとに説明する。対策工実施による施設価値向上と港湾の社会・経済機能の維持を費用対効果で示す。（b）岸壁利用企業との調整では、岸壁の一時使用制限を早期に通知し、代替岸壁の手配・荷役計画変更への協力を求める。施工期間と荷役繁忙期を調整して供用ダウンタイムを最小化する。（c）施工者との調整では、供用制約条件・ヤード制限・騒音振動基準を設計段階から共有し、計測データをリアルタイムに共有する体制を構築する。（d）隣接施設管理者・環境監視機関とは、地下水影響評価と環境モニタリング計画を共有し、騒音・振動の基準適合状況を定期報告する。